



Universidad de Jaén

Grado en Ingeniería Informática
Grado en Inteligencia Artificial y Ciberseguridad
ÁLGEBRA

**TEMA 1. EL ANILLO DE LOS
POLINOMIOS**

Grado en Ingeniería Informática.

Grado en Inteligencia Artificial y Ciberseguridad

TEMA 1. EL ANILLO DE LOS POLINOMIOS

Bibliografía básica:

Métodos computacionales en álgebra para informáticos: matemática discreta lógica. Edición: -. Autor: García Muñoz, Miguel A., Ordóñez Cañada, Carmen, Ruiz Ruiz, JF. Editorial: [Jaén]: Área de Álgebra, Universidad de Jaén, 2006

Números, grupos y anillos. Edición: 2ª reimp.. Autor: Dorronsoro, José. Editorial: Madrid [etc.]: Addison-Wesley: Universidad Autónoma de Madrid, 1999

Grado en Ingeniería Informática

Grado en Inteligencia Artificial y Ciberseguridad

TEMA 1. EL ANILLO DE LOS POLINOMIOS

ÍNDICE:

1. El anillo de los polinomios
2. Divisibilidad de polinomios
3. Factorización de polinomios

1. EL ANILLO DE LOS POLINOMIOS

Definiciones. Sea A un anillo, $x \notin A$. Llamamos *polinomio con coeficientes en A en la indeterminada x* , a toda expresión formal del tipo

$$p(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n$$

donde $a_0, a_1, a_2 \dots a_n \in A, n \geq 0$.

- Dos polinomios $p(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n$ y $q(x) = b_0 + b_1 x + b_2 x^2 + \dots + b_m x^m$ son *iguales* sii $n=m$ y $a_i=b_i$ para todo $i=1, \dots, n$
- El *grado* del polinomio es:
 - el mayor n , para el que $a_n \neq 0$;
 - $\text{gr}(0) = -\infty$
- Coeficiente líder (a_n) y término independiente (a_0).
- Polinomio mónico y polinomio constante

1. EL ANILLO DE LOS POLINOMIOS

- Operaciones algebraicas con polinomios (Anillo):

- Suma (cero y opuestos)

- Si $p(x)$ y $q(x)$ son polinomios no nulos, entonces

- $$\text{gr}(p(x)+q(x)) \leq \max \{ \text{gr}(p(x)), \text{gr}(q(x)) \}$$

- Producto (uno y unidades)

- Si $p(x)$ y $q(x)$ son polinomios no nulos, entonces

- $$\text{gr}(p(x)q(x)) \leq \text{gr}(p(x))+\text{gr}(q(x))$$

Proposición. Si $p(x), q(x) \in A[x]$, no nulos, entonces

$$\text{gr}(p(x)q(x)) = \text{gr}(p(x))+\text{gr}(q(x)) \text{ sii } A \text{ es D.I}$$

1. EL ANILLO DE LOS POLINOMIOS

Proposición. Sea A un anillo, entonces $A[x]$ es un anillo. Además:

- Si A es conmutativo, $A[x]$ es conmutativo
- Si A es D.I., $A[x]$ es D.I.
- Si A es DI entonces $U(A[x])=U(A)$

Observación: Si A es anillo, entonces existe una aplicación inyectiva tal que $A \subseteq A[x]$

Algoritmo de la división. Sea A un anillo. Entonces, para todo $p(x)$ y $q(x) \in A[x]$, $q(x) \neq 0$ y con coeficiente líder una unidad, existen polinomios únicos $c(x)$ y $r(x) \in A[x]$, de forma que:

$$p(x) = q(x)c(x) + r(x) \\ \text{gr}(r(x)) < \text{gr}(q(x))$$

A $c(x)$ le llamamos cociente y $r(x)$ es el resto.

2. DIVISIBILIDAD DE POLINOMIOS

Definiciones. Sean $p(x), q(x) \in A[x]$. Diremos que $p(x)$ divide a $q(x)$,

$$p(x) \mid q(x) \Leftrightarrow \text{Existe } c(x) \in A[x] \text{ tal que } q(x) = p(x)c(x)$$

En este caso, $p(x)$ es *divisor* de $q(x)$ o $q(x)$ es múltiplo de $p(x)$

- $p(x)$ y $q(x)$ son *asociados* sii $\exists u \in U(A[x])$ tal que $q(x) = p(x)u$.
- Sean $p(x), q(x) \in A[x]$, no nulos. Llamaremos *máximo común divisor* de $p(x)$ y $q(x)$, y lo notaremos $(p(x), q(x))$ o m.c.d. $\{p(x), q(x)\}$, a todo $d(x) \in A[x]$ verificando:

i) Es un divisor común:

$$d(x) \mid p(x) \quad \text{y} \quad d(x) \mid q(x)$$

ii) Es el mayor de los divisores comunes:

Si $\exists d'(x) \in A[x]$ tal que $d'(x) \mid p(x)$ y $d'(x) \mid q(x)$ entonces $d'(x) \mid d(x)$.

Grado en Ingeniería Informática. Grado en Inteligencia Artificial y Ciberseguridad.

2. DIVISIBILIDAD DE POLINOMIOS

• Sean $p(x), q(x) \in A[x]$, no nulos. Llamaremos *mínimo común múltiplo* de $p(x)$ y $q(x)$, y lo notaremos $[p(x), q(x)]$ o m.c.m. $\{p(x), q(x)\}$, a todo $m(x) \in A[x]$ verificando:

i) Es un múltiplo común:

$$p(x) \mid m(x) \quad \text{y} \quad q(x) \mid m(x).$$

ii) Es el menor de los múltiplos comunes:

Si $\exists m'(x) \in A[x]$ tal que $p(x) \mid m'(x)$ y $q(x) \mid m'(x)$ entonces $m(x) \mid m'(x)$.

Se verifica la existencia (A DFU) y son únicos salvo asociados.

Proposición. Sean $p(x), q(x) \in A[x]$, no nulos, entonces

$$(p(x), q(x)) [p(x), q(x)] = p(x)q(x)$$

Algoritmo de Euclides en el anillo de polinomios. Consideremos $\mathbb{K}$ un cuerpo y $a(x), b(x) \in \mathbb{K}[x] - \{0\}$. Entonces $(a(x), b(x)) = \mathbf{r_n(x)}$ obtenido de la forma:

$a(x) = b(x)q_1(x) + r_1(x);$	$gr(r_1(x)) < gr(b(x))$
$b(x) = r_1(x)q_2(x) + r_2(x);$	$gr(r_2(x)) < gr(r_1(x))$
$r_1(x) = r_2(x)q_3(x) + r_3(x);$	$gr(r_3(x)) < gr(r_2(x))$
$\vdots$	$\vdots$
$r_{n-2}(x) = r_{n-1}(x)q_n(x) + \mathbf{r_n(x)};$	$gr(r_n(x)) < gr(r_{n-1}(x))$
$r_{n-1}(x) = \mathbf{r_n(x)}q_{n+1}(x);$	

3. FACTORIZACIÓN DE POLINOMIOS

Definición. Un *polinomio*, $p(x)$, (no nulo, no unidad) es *irreducible* sii toda descomposición en $A[x]$ de la forma $p(x) = q(x)r(x)$ verifica que $q(x)$ es unidad o $r(x)$ es unidad.

Proposición. Si $\mathbb{K}$ es un cuerpo, entonces $\mathbb{K}[x]$ es un DFU.

RAICES DE UN POLINOMIO

Definición. Llamaremos *raíz* de $p(x)$, a todo elemento $a \in A$ tal que $p(a)=0$.

- Multiplicidad algebraica de a , α .

3. FACTORIZACIÓN DE POLINOMIOS

Teorema (del resto). Si $p(x) \in A[x]$, entonces para cada $a \in A$, existe un único polinomio $c(x) \in A[x]$, tal que

$$p(x) = (x - a) c(x) + p(a)$$

Corolario (del factor). Sea $p(x)$ es un polinomio. Entonces:

$$a \text{ es raíz de } p(x) \Leftrightarrow (x - a) \text{ es factor de } p(x)$$

Observemos que un polinomio $p(x)$ es factor o divisor de $q(x)$, $p(x) \mid q(x)$, si y sólo si existe un polinomio $c(x)$ tal que $q(x) = c(x) p(x)$; esto es, el resto de dividir $q(x)$ entre $p(x)$ es cero.

3. FACTORIZACIÓN DE POLINOMIOS

- Es obvio que todo polinomio factorizará a través de sus raíces, si las tiene; es decir, si A es D.I. y $\lambda_1, \lambda_2 \dots \lambda_k$ son raíces distintas de un polinomio $p(x) \in A[x]$, entonces

$$p(x) = a_n (x - \lambda_1)(x - \lambda_2) \dots (x - \lambda_k)$$

siendo a_n el coeficiente líder de $p(x)$

Corolario. Sea A D.I., $p(x) \in A[x]$. Entonces:

1. Si $p(x)$ tiene k raíces distintas, entonces $\text{gr}(p(x)) \geq k$.
2. Si $\text{gr}(p(x)) = k$, entonces como máximo tiene k raíces. (*Teorema de Gauss*)

Regla de Ruffini. División por $x - a$

CRITERIOS DE FACTORIZACIÓN DE UN POLINOMIO

- En $\mathbb{Z}$: Un número entero a es raíz de $p(x)$ si a es divisor del término independiente de $p(x)$
- En $\mathbb{Q}$: Un número racional a/b es raíz de $p(x)$ si a es divisor del término independiente de $p(x)$ y b es divisor del coeficiente líder de $p(x)$ (Los polinomios con coeficiente líder 1, no tienen raíces fraccionarias que no sean enteras)
- En $\mathbb{C}$: Si un número complejo $a + bi$ es raíz de $p(x)$ entonces su conjugado también es raíz de $p(x)$



Universidad de Jaén

Grado en Ingeniería Informática
Grado en Inteligencia Artificial y Ciberseguridad
ÁLGEBRA

**TEMA 1. EL ANILLO DE LOS
POLINOMIOS**